

# 第 11 讲 核心概念速查卡

Forward Propagation / Computational Graph

## 一、三个概念

| 概念                   | 一句话           |
|----------------------|---------------|
| Forward Propagation  | 按依赖顺序把输入算成输出  |
| Computational Graph  | 记录“谁由谁算出来”    |
| Network Architecture | 记录模型有哪些模块 / 层 |

## 二、最小公式链

$$z1 = xW1 + b1$$

$$a1 = \text{phi}(z1)$$

$$y = a1W2 + b2$$

看 Forward 时的三问  
1) 当前 Tensor 的数值是什么? 2) Shape 是什么? 3) 它依赖哪些上游变量?

### 三、LLM / Transformer 的 Shape 心智模型

$X : (B, T, D)$

$(B, T, D) @ (D, H) \rightarrow (B, T, H)$

Activation:  $(B, T, H) \rightarrow (B, T, H)$

$(B, T, H) @ (H, D) \rightarrow (B, T, D)$

### 四、训练与推理

| 阶段 | Forward? | Loss? | Backward? |
|----|----------|-------|-----------|
| 训练 | 是        | 通常是   | 是         |
| 推理 | 是        | 通常否   | 否         |

一句话记忆

Forward 向前“算值”；Backward 沿同一依赖图反方向“算梯度”。

## 五、五个常见误区

Forward 不等于只在推理时发生。

Computational Graph 不只是漂亮的网络结构图。

Activation 常常保持 Shape，但会改变数值和信息流。

改变上游变量，只会通过依赖路径影响下游。

`model(x)` 没有创造新数学，只是封装了 Forward。

## 六、看到代码时怎么读

```
x = ...  
z1 = x @ W1 + b1      # ■■ z1 ■ Shape  
a1 = relu(z1)         # ■■ a1 ■ Shape  
y  = a1 @ W2 + b2     # ■■ y  ■ Shape
```

最低闭环

能把代码重新画成  $x \rightarrow z1 \rightarrow a1 \rightarrow y$ ，并说明每一条箭头对应哪一个数学运算。